

分类号: _____

单位代码: _____

密 级: (无) _____

学 号: _____

浙江大学

博士学位论文开题报告



中文论文题目: 深亚周期超快光脉冲的产生、探索及应用

英文论文题目: Generation, exploration, and application of the deep-sub-cycle ultrafast optical pulses

申请人姓名: _____ 党红亮

指导教师: _____ 童利民

专业名称: _____ 光学工程

研究方向: _____ 超快光学

所在学院: _____ 光电科学与工程学院

提交日期_____

目录

一、选题依据.....	1
1.1 课题来源.....	1
1.2 课题的研究意义.....	2
1.3 国内外研究现状分析.....	3
1.3.1 超快光脉冲发展历程.....	3
1.3.2 深亚波长极端约束光场产生.....	5
1.3.3 逆康普顿散射.....	5
1.4 主要参考文献.....	6
二、研究方案.....	6
2.1 研究目标、内容和拟解决的关键问题.....	6
2.2 拟采取的研究方法、技术路线、试验方案及可行性分析.....	7
2.3 研究的创新点.....	8
2.4 研究计划及预测进展.....	8
2.5 预期研究成果.....	8
三、研究基础.....	9
3.1 与本项目有关的研究工作积累和已取得的研究工作成绩.....	9
3.2 已具备的实验、资料等条件，尚缺少的实验、资料条件及拟解决的途径.....	9
四、参考文献.....	9

一、选题依据

1.1 课题来源

超快光脉冲通常指时间尺度在飞秒(10^{-15} 秒)至阿秒(10^{-18} 秒)量级的光学脉冲,该类脉冲极短的光学脉宽与分子、原子的特征响应时间相匹配。因此超快光脉冲在研究微观尺度的超快动力学过程,如化学键成键及断裂、分子振动及吸收、原子带内跃迁及电离等,具有显著的应用优势。同时,极高的峰值功率使得超快光脉冲在研究强场及非线性光物理,如高次谐波产生、多光子电离、非线性极化、尾波场加速等方面具有重要的研究价值。除此之外,超快光脉冲在激光诊断、定标、刻蚀、医疗、加工等工业领域同样具有广泛的应用价值。

通常来说,超快光脉冲的时间分辨本领取决于脉冲本身的光学脉宽和近场时间梯度。由此衍生出两个追求极限时间分辨的研究方向,不断减小光学脉宽或者不断减小光学周期。前者通过气体高次谐波、光学选通门等技术产生脉宽为数十到数百阿秒的极紫外或 X 射线波段的光学脉冲,目前已报道的脉宽最短的光脉冲为 Wörner 等人实现的 43 as 极紫外光脉冲[1]。后者则通过相干合成、任意波形产生等方式产生近红外至可见波段的亚周期超快光脉冲,该类脉冲由于在小于单个光周期的时间尺度内具有较高的近场时间梯度从而实现较高的时间分辨[2]。然而,受限于有限的增益带宽和波形调控自由度等因素,目前很难产生可见波段的阿秒光脉冲或者脉宽小于半个光学周期的深亚周期光脉冲,这限制了时间分辨率的进一步提高。

近年来, Tong 等通过构筑具有纳米级狭缝的介质耦合纳米线对(CNP)成功实现深亚波长(i.e., 空间半宽远小于半个波长)极端约束光场的产生[3,4]。研究表明通过调控纳米线直径、耦合长度等参数,可实现单一偏振模式、空间半宽 $\sim \lambda/1000$ 、峰值背景比约 30 dB 的深亚波长极端约束光场。将该极端约束光场与高能电子束作用可将空间尺度的极端约束转化为时间尺度的极端约束,从而产生脉宽可调谐的深亚周期超快光脉冲。因此,本课题主要探索如何基于该极端约束的空间光场与高能电子束相互作用产生深亚周期光脉冲并探究该脉冲的潜在应用。

1.2 课题的研究意义

追求时间极限、探索微观尺度上更广阔的未至之境一直是科研工作者孜孜以求的研究目标之一。然而，随着超快光学的飞速发展，人们正不断逼近衍射受限下的时间分辨极限(i.e., 半个光学周期)。目前，通过常规方法很难产生长波段，如可见波段的阿秒光脉冲。这意味着很难通过阿秒泵浦-探测的方式去探测跃迁频率非紫外或 X 射线波段的物质响应，即一般而言，很难高精度探测稀有气体以外的物质对超快光脉冲的极化响应。同时，虽然飞秒量级的亚周期光脉冲可通过前述光学啁啾脉冲放大、任意波形产生等相干合成的方式产生，并且在飞秒尺度上的光物理如分子吸收、多光子成像等领域取得广泛应用。但是阿秒尺度的亚周期光脉冲依然难以被产生，这使得原子内部的超快物理如电子跃迁、电离等难以被观测，从而限制人们对原子内部的进一步认识。

本课题主要研究高能电子束与介质耦合纳米线对支持的深亚波长极端空间约束光场之间的逆康普顿散射，并由此产生脉宽可调谐的深亚周期超快光脉冲。通过合理调整纳米线对间距、电子束与极端光场的能量及脉宽等参数可实现数十阿秒到数十飞秒、紫外到近红外波段可调谐的深亚周期超快光脉冲。该脉冲具有更高的时间近场梯度，并且具有脉宽、波长可调谐等特点，这将为更高精度时间分辨的超快光物理提供更高的研究自由度，并推动时间分辨迈向突破衍射极限的研究领域。因此，深亚周期超快光脉冲在高分辨成像、超快电子动力学行为观测、极端电磁场现象和量子物理效应探索、新颖超快光源产生等方面具有重要的应用前景。

1.3 国内外研究现状分析

1.3.1 超快光脉冲发展历程

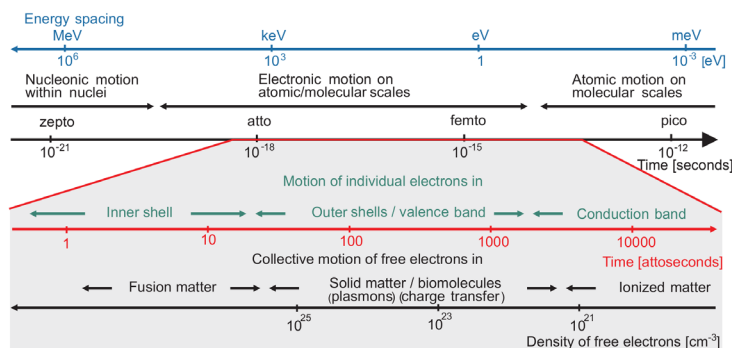


图 1 不同物理过程的特征时间尺度[5]

从分子到原子，人们对微观世界的认识在不断深入。如图 1 所示，典型物理过程具有不同的特征时间尺度。如分子层面的原子迁移、振动、配位等过程的持续时间在皮秒至百飞秒量级，而原子核内部的电子跃迁的持续时间则在飞秒至百阿秒量级。一般而言，只有脉冲的持续时间(i.e., 脉宽)与被观测物理过程的特征时间尺度相匹配，才能有效探测相应的超快动力学行为。由此，超快光学经过数十年的持续发展，研究尺度由最初的微秒迈向纳秒、皮秒、飞秒并最终踏入现在的阿秒领域，即所谓阿秒科学。其发展过程及研究内容的变迁如图 2 所示：

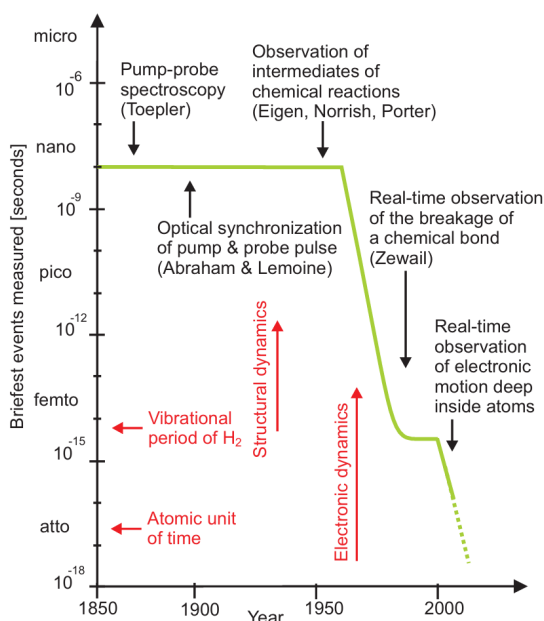


图 2 超快光学的发展历程

早在 1895 年, Toepler 就通过电火花激发音叉振荡, 并通过另外一个被电学信号延时的音叉记录声波信号[6]。根据声波信号随延迟时间的变化可以反演得到前一个音叉振荡的声波波形, 该实验标志着超快光学中泵浦-探测技术的首次创立及应用。

然而, 在 1962 年 Maiman 发明激光以前, 受非相干光源脉宽的限制, 泵浦-探测技术的时间分辨精度仅能到纳秒量级。随后, 碰撞锁模和啁啾脉冲的技术的发明使得拍瓦量级的飞秒激光得以产生。20 世纪 90 年代, Zewail 等采用飞秒相关光谱技术系统研究化学反应中化学键的断裂、重组等过程, 推动飞秒超快化学相关研究迈向新台阶[7]。进入新世纪, L'Huilier 等发现稀有气体中的自由电子在强激光场作用下会产生周期性的偶极辐射, 通过相位匹配条件可实现高次谐波的有效累积[8]。实验验证了电子电离-加速-复合的三步模型, 证实了谐波强度随阶次呈平台状分布的特征规律, 为阿秒脉冲产生奠定了理论基础。2001 年, Agostini 等实验采用飞秒激光脉冲聚焦于稀有气体产生高次谐波, 通过分析谐波相位关系确认周期性阿秒脉冲串的形成[9]。该发现突破了传统飞秒激光的时间分辨率极限, 为电子动力学、原子内壳层过程等超快现象的实时观测提供了新型光源, 标志着阿秒物理从理论预测迈入实验验证阶段。同年, Krausz 等通过使用高强度飞秒激光激发稀有气体的高次谐波并采用偏振选通门等技术成功实现阿秒量级的单脉冲超快激光[10]。该技术的出现将微观动力学的探测引向原子内的电子动力学行为, 使得人们有望揭下电子的神秘面纱。比如 2002 年, Krausz 等利用强激光场对 X 射线光电子的相位敏感动力学进行时间标定, 通过解析电子能量/角度分布(线性偏振测能谱宽度, 圆偏振测角分布), 实现单次亚百阿秒脉冲的持续时间和啁啾测量[11]。突破传统交叉相关法(依赖边带效应, 仅能测单周期以上的激光周期脉冲)限制, 分辨率达 70 阿秒(100 eV 光子), 填补阿秒脉冲表征技术空白, 为观测原子/分子电子超快动力学提供关键工具。

近年来, Kärtner 等通过光参量啁啾脉冲放大(OPCPA)、光学任意波形产生(OAWG)等相干合成技术产生脉宽飞秒量级的亚周期超快光学脉冲, 该类脉冲相对较高的时间近场梯度进一步提升了时间分辨的测量精度[2,12,13]。亚周期超快光脉冲的核心挑战在于实现超倍频增益带宽(典型覆盖 400-1600 nm)与阿秒级精度的频谱相位控制。多光源相干合成技术通过独立调控多束脉冲的时频特性,

实现电场波形的精确重构,突破传统单光源方案受限于非线性展宽与色散补偿的瓶颈。关键技术指标要求 CEP 稳定性 (<10 mrad)、通道间时序同步 (<100 as) 及超宽光谱整合。该技术为强场物理研究提供了亚周期尺度光与物质相互作用调控手段,驱动高次谐波产生极紫外阿秒脉冲。成功突破锁模激光带宽极限,革新光场时域精密操控方法,推动阿秒科学从观测向主动控制转变,为量子动力学研究、超快光谱学及全光信号处理系统发展奠定物理基础。然而,受限于有限的增益带宽、调控自由度和相位波动,相干合成的方式仍很难制备脉宽小于半周期的超快光脉冲[14]。

1.3.2 深亚波长极端约束光场产生

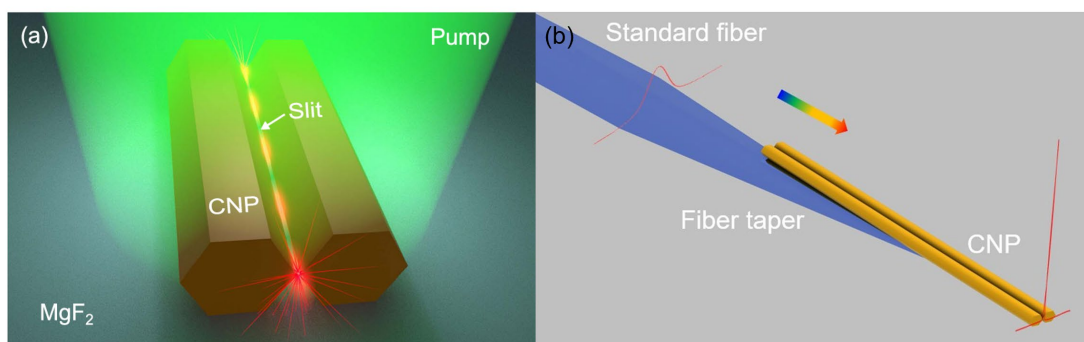


图 2 深亚波长极端约束光场产生的典型方案: (a)光泵浦式耦合纳米线对激光; (b)“锥形微纳光纤-耦合纳米线对”波导耦合[3,4]。

2022 年, Tong 等通过耦合直径为 170 nm 的两根间距为 1 nm 的 CdSe 纳米线对并使用 532 nm 的绿光激光器泵浦该结构, 成功实现峰值背景比高达 30dB、空间半宽仅为 0.29 nm($\sim\lambda/1000$)的深亚波长约束尺度的纳米线激光器[3]。2023 年, Tong 等采用“锥形微纳光纤-耦合纳米线对”的波导耦合方案, 去除泵浦光影响的同时高效实现深亚波长约束的空间光场。研究表明, 通过调整纳米线的直径、间距、折射率等参数可实现波长调谐、模式可控的深亚波长约束光场[4]。

1.3.3 逆康普顿散射

逆康普顿散射是高能物理领域中高能电子与低能光子相互作用的典型过程, 如图 1 所示, 为 1996 年 Shank 等通过逆康普顿散射产生飞秒量级的 X 射线光源的结构示意图。一束脉宽为 300 fs、波长 800 nm、能量 30 mJ、束斑 30 μm 的激光

垂直穿过一束脉宽为 20 ps、电量 1.3 nC、能量 50 MeV、束斑 90 μm 的电子束，在飞行过程中高能电子和低能光子会概率发生逆康普顿散射从而辐射出能量更高的 X 射线。X 射线的波长由驱动光子波长(800 nm)和电子能量(50 MeV)决定，约为 0.4 $\text{\AA}$ 。脉宽则由电子与光子的相互作用时间决定，即光子穿过电子束斑的时间，约为 300 fs[15]。

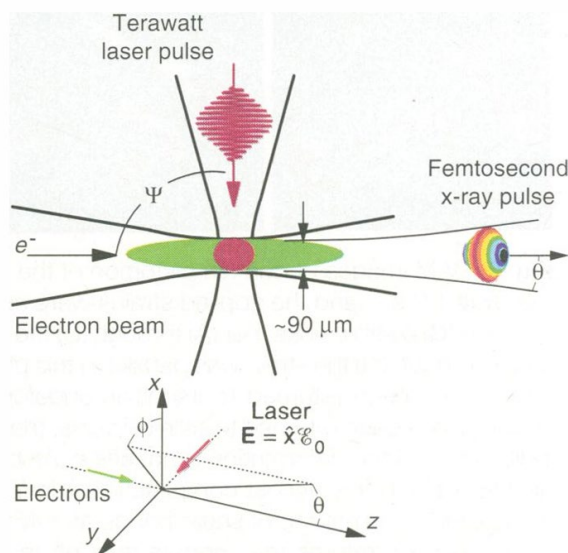


图3 逆康普顿散射产生飞秒超快脉冲示意图[15]

1.4 主要参考文献

本课题主要参考超快脉冲相关论文[1,5-11]、亚周期超快脉冲相关论文[2,12-14]、深亚波长极端约束光场相关论文[3,4]及基于逆康普顿散射产生超快脉冲[15]的相关论文。

二、研究方案

2.1 研究目标、内容和拟解决的关键问题

本课题的研究目标是产生深亚周期超快光脉冲并探索其光学特性及潜在应用。

本课题的研究内容主要包括纳米线高功率导波特性测试、深亚周期超快光脉冲的产生及光学特性研究、深亚周期超快光脉冲驱动电子加速行为研究等。其中研究纳米线高功率导波特性的目的是通过测试纳米线的耐受功率及非线性特性

来确认耦合介质纳米线对的最高工作功率及该工作功率下的光学特性；随后，系统性研究如何通过调控深亚波长约束光场及电子束的相关参数产生不同脉宽、不同波长、不同通量的深亚周期超快光脉冲。最后，在产生深亚周期超快光脉冲的基础上，探究这种独特脉冲相对传统脉冲在与物质作用方面的独特性质，如驱动电子加速、电离等行为的优异特性。

2.2 拟采取的研究方法、技术路线、试验方案及可行性分析

本课题主要包括化学气相沉积、光学及电子显微表征、谱学分析、有限元仿真、质点网格差分模拟等研究方法

在纳米线高功率导波特性测试方面，先通过化学气相输运沉积法制备具有六边形形貌、原子级表面粗糙度、直径数百纳米、结晶质量优异的介质纳米线(如 CdS、ZnO 等)，随后通过扫描电镜和透射电镜表征其表面形貌和粗糙度。然后通过 405 短波激光激发纳米线，采集纳米线的荧光光谱及传输照片，表征其传输损耗。再然后，通过微纳操作的方式构建“光纤-微纳光纤锥-纳米线”的高效耦合级联结构并测试其导波功率及高功率下的非线性谐波谱。通过上述实验，测试耦合介质纳米线对的理论工作功率。

在深亚周期超快光脉冲产生方面，本课题通过有限元仿真耦合介质纳米线对产生的深亚波长空间约束光场，并以此光场作为基础，研究该光场与不同能量、脉宽的高能电子发生逆康普顿散射辐射的脉冲波形、频率及光通量的关系。在该研究中，首先需要选取合适的仿真参数以满足真实的物理情境，随后需要结合逆康普顿散射的相关知识理论计算散射产生的光子数目、频率、角分布及电场波形等。研究表明，基于深亚波长空间约束光场和高能电子逆康普顿散射产生的辐射脉冲具有深亚周期约束和单极振荡的特性，且通过调整参数可产生脉宽、波长调谐的深亚周期超快光脉冲。由于，光脉冲仅在小于半个周期内的时间振荡，所以该脉冲具有高于传统高斯脉冲的时间近场梯度，从而有利于进一步提升时间分辨。

在深亚周期超快光脉冲应用及探索方面，本课题采用 particle in cell(PIC, 质点网格差分)理论计算深亚周期超快光脉冲在驱动单电子、电子束、原子内层电子等不同情境下的动力学行为，并将之与高斯脉冲驱动下的动力学行为相比较。结果表明，该深亚周期超快脉冲具有明显的 unipolar(单极)特性。因此相较于传

统脉冲驱动电子作偶极振荡而很难获得净动量增益而言,该脉冲驱动下的电子会获得某一方向的显著动量增益,从而表现出新颖的物理现象。最后,在深亚周期超快脉冲的实验验证方面,拟采用蓝宝石耦合线对结构产生深亚波长约束的太赫兹光场并将其与皮秒脉宽的高能电子相互作用从而在实验上验证深亚周期超快光脉冲的产生。

2.3 研究的创新点

本课题的创新点主要包括以下几个方面:1)创新性地提出深亚周期超快光脉冲的概念,突破传统光脉冲脉宽必须大于半个光学周期的限制;2)通过逆康普顿散射效应将深亚波长空间约束光场的空间约束特性转化为时间尺度上的深亚周期约束,并通过理论计算给出深亚周期超快光脉冲的波形特性以及如何优化参数以产生满足不同应用场景的超快光脉冲;3)实验验证纳米线可耐受瓦量级的连续波导波功率,为耦合介质纳米线对在强场条件下的超快研究提供实验支撑。

2.4 研究计划及预测进展

本课题计划在博士一年级阶段完成纳米线高功率导波特性的测试及研究,通过“光纤-微纳光纤锥-纳米线”的高效耦合级联结构实验测试纳米线的连续波导波功率,预期可实现瓦量级的连续波导波。计划在博士二年级和三年级阶段完成深亚周期超快光脉冲产生、应用及探索的理论计算工作,预期可通过选取合适的仿真参数实现波长和脉宽可调谐的深亚周期超快光脉冲并将其用于电子束加速、层内电子电离等方面的理论研究。计划在博士四年级和五年级在太赫兹或者微波波段实验验证该深亚周期超快光脉冲的产生,并通过光电子谱学分析等手段表征其脉冲波形。

2.5 预期研究成果

本课题研究测试得到纳米线在 1550 波段可实现瓦量级($>1.8\text{ W}$)的连续波导波;理论计算实现脉宽、波长调谐的深亚周期超快光脉冲,如使用脉宽为 50as、能量为 15 MeV 的电子束穿过脉宽 1 ps、中心频率为 0.4THz 的深亚波长约束光场可产生波长为 620 nm、脉宽为 180 as 的可见波段阿秒脉冲,且脉冲脉宽仅约为十分之一光学周期;预期根据理论指导,实验上测试深亚周期超快光脉冲的

产生。

三、研究基础

3.1 与本项目有关的研究工作积累和已取得的研究工作成绩

本项目有关的研究工作积累和已取得的研究工作成绩包括：熟练掌握使用化学气相沉积法制备具有六边形形貌和原子级表面粗糙度的纳米线并使用扫描电镜、透射电镜等设备表征纳米线；熟练掌握微纳操作的具体流程，可构筑“光纤-微纳光纤锥-纳米线”的高效耦合级联结构和组装耦合介质纳米线对；熟练掌握 Comsol Multiphysics、FDTD、Smilei 等数值仿真软件的使用，可借助上述软件理论计算深亚周期超快光脉冲的产生，并探索其光学特性及潜在应用；

3.2 已具备的实验、资料等条件，尚缺少的实验、资料条件及拟解决的途径

本课题具备微纳米线生长、电学表征、微纳操作、光学测试和谱学分析等相关技术经验和实验设备；具备有限元仿真软件的使用经验和服务器支持；尚缺少高能量的太赫兹源、窄脉宽的高能电子束及光电子能谱采集设备等实验条件，拟购入高能量飞秒光源产生高能量太赫兹源和高能电子束、购入光电子能谱采集设备等。

四、参考文献

- [1] T. Gaumnitz, A. Jain, Y. Pertot, M. Huppert, I. Jordan, F. Ardana-Lamas, and H. J. Wörner, Streaking of 43-attosecond soft-X-ray pulses generated by a passively CEP-stable mid-infrared driver, *Opt. Express* **25**, 27506-27518 (2017).
- [2] C. Manzoni *et al.*, Coherent pulse synthesis: towards sub - cycle optical waveforms, *Laser Photonics Rev.* **9**, 129-171 (2015).
- [3] W. Hao, Y. Liu, X. Peizhen, G. Jue, G. Xin, W. Pan, and T. Limin, Photonic Nanolaser with Extreme Optical Field Confinement, *Phys. Rev. Lett.* **129**, 013902 (2022).
- [4] Y. Liu, Z. Zhanke, W. Hao, D. Hongliang, Y. Yuxin, G. Jiaxin, G. Xin, W. Pan, and T. Limin, Generating a sub-nanometer-confined optical field in a nanoslit waveguiding mode, *Adv. Photonics* **5**, 046003 (2023).
- [5] F. Krausz and M. Ivanov, Attosecond physics, *Rev. Mod. Phys.* **81**, 163-234 (2009).
- [6] P. Krehl and S. Engemann, August Toepler — The first who visualized shock waves, *Shock Waves* **5**, 1-18 (1995).
- [7] A. H. Zewail, Femtochemistry: Atomic-Scale Dynamics of the Chemical Bond, *The Journal of Physical Chemistry A* **104**, 5660-5694 (2000).

- [8] M. Ferray, A. L. Huillier, X. F. Li, L. A. Lompre, G. Mainfray, and C. Manus, Multiple-harmonic conversion of 1064 nm radiation in rare gases, *J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys.* **21**, L31 (1988).
- [9] P. M. Paul, E. S. Toma, P. Breger, G. Mullot, F. Augé, P. Balcou, H. G. Muller, and P. Agostini, Observation of a Train of Attosecond Pulses from High Harmonic Generation, *Science* **292**, 1689-1692 (2001).
- [10] M. Hentschel *et al.*, Attosecond metrology, *Nature* **414**, 509-513 (2001).
- [11] J. Itatani, F. Quéré, G. L. Yudin, M. Y. Ivanov, F. Krausz, and P. B. Corkum, Attosecond Streak Camera, *Phys. Rev. Lett.* **88**, 173903 (2002).
- [12] S. T. Cundiff and A. M. J. N. P. Weiner, Optical arbitrary waveform generation, **4**, 760-766 (2010).
- [13] G. M. Rossi *et al.*, Sub-cycle millijoule-level parametric waveform synthesizer for attosecond science, **14**, 629-635 (2020).
- [14] C. Manzoni and G. J. J. o. O. Cerullo, Design criteria for ultrafast optical parametric amplifiers, **18**, 103501 (2016).
- [15] R. W. Schoenlein *et al.*, Femtosecond X-ray Pulses at 0.4 Å Generated by 90° Thomson Scattering: A Tool for Probing the Structural Dynamics of Materials, *Science* **274**, 236-238 (1996).